

9.04.2026 Конспект

Мультипликативная группа поля $\mathbb{F}_q$

$\{1, \dots, q-1\}$ аддитивная группа поля $\mathbb{F}_q$.

$\{1, \dots, q-1\}$ мультипликативная группа поля $\mathbb{F}_q$

группа по умножению состоит из $q-1$ эл

Выберем некоторый элемент группы d

$$d \in GF(2) \quad d^2, d^3, d^4, \dots, d^i \in GF(q)$$

для некоторого $s \quad d^s = 1$

Наим s такое, что $d^s = 1$ называется порядком эл d
 $q-1 : s$

$$x^{q-1} - 1 = 0$$

$$(d^s)^2 = d^{q-1} = 1$$

$\forall$ элемент эл. поля $GF(q)$ является корнем уравнения

$$x(x^{q-1} - 1) = 0$$

$$x^q - x = 0$$

$\forall$ эл поля $GF(q)$ корень

Малая теорема Ферма

Лем. 1

Если эл. a и b имеют порядки S_a и S_b и эти порядки взаимно просты, то порядок $a \cdot b$ равен произведению порядков

$$S_{a \cdot b} = S_a \cdot S_b$$

$\square$ $(a \cdot b)^{S_a S_b} = 1$ достаточно доказать, что $S_{a \cdot b}$ не может

быть меньше чем $S_a \cdot S_b$

$$\exists (a \cdot b)^p = 1 \quad (a \cdot b)^{p \cdot S_a} = (a^{p \cdot S_a}) \cdot b^{p \cdot S_a} = b^{p \cdot S_a} = 1 \quad \text{это возможно}$$

если $p \cdot S_a$ кратен $S_b \Rightarrow p$ кратен S_b аналогично p кратен $S_a \Rightarrow p = S_a \cdot S_b$

Упр 2.

Если s^t абс. генератор $q-1$, то поле $\mathbb{F}_q$ называется
эл. порядка s^t

□

$$q-1 = s^t \cdot u$$

$$u-1 < q-1$$

$$x^u = 1$$

$$\exists \alpha: \alpha^u \neq 1$$

$$\beta = \alpha^u \beta^{st} = (\alpha^u)^{st} = \alpha^{u s^t} = \alpha^{q-1} = 1$$

Т.е. порядок эл $\beta \rightarrow s^t$
 $\rightarrow s^j, j < t$

$$x^{s^t} = 1 \quad x^{s^j} = 1$$

$$\mathbb{F}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$q=7 \quad q-1=6 \quad \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1^1=1 & \textcircled{1} & \\ 2 & 2^1=2 & 2^2=4 & 2^3=1 \textcircled{3} \\ 3 & 3^1=3 & 3^2=2 & 3^3=6 \quad 3^4=4 \quad 3^5=5 \quad 3^6=1 \textcircled{6} \\ 4 & 4^1=4 & 4^2=2 & 4^3=1 \textcircled{3} \\ 5 & 5^1=5 & 5^2=4 & 5^3=6 \quad 5^4=2 \quad 5^5=3 \quad 5^6=1 \textcircled{6} \\ 6 & 6^1=6 & 6^2=1 & \textcircled{2} \end{array}$$

В поле $\mathbb{F}_q$ эл. называют эл. порядка $q-1$

□

$q-1$ простое

$q-1$ составное

$$q-1 = \prod_{i=1}^s p_i^{v_i} = \prod_{i=1}^s \Phi_i$$

$\mathbb{F}_q$ эл. порядка $q-1$

$$\boxed{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{q-1}} \quad \alpha^{q-1} = 1$$

$\downarrow q-1$

мультимножит. группа поле $\mathbb{F}_q$ абс. циклической группой

а эл. из которой можно получить всю группу называется

образующим элементом.

$$\mathbb{F}_q$$

$$\mathbb{F}_p$$

$$\rightarrow \mathbb{F}_{p^n}$$

$$p^{n-1}$$

примитивный

(образующий)

$$\mathbb{F}_5 \rightarrow \mathbb{F}_{5^2}$$

$$0, 1, 2, \dots, 24$$

$$25 \cdot 1$$

$$\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

$$x^3, x^6, x^9, x^{12}, x^{15}, x^{18}, x^{24} = 1$$

$$x^3 (x^3)^2 (x^3)^3 (x^3)^4 (x^3)^5 (x^3)^6 (x^3)^7 (x^3)^8 = 1$$

порядок 8

$$GF(2) \quad p(x) = 1 + x + x^3$$

x^0	1	1 0 0
x	x	0 1 0
x^2	x^2	0 0 1
x^3	$1+x$	1 1 0
x^4	$x+x^2$	0 1 1
x^5	x^2+1+x	1 1 1
x^6	$x+x^2+x^3=1+x^2$	1 0 1

 $x^7 \quad x+x^3=1$

Простой многочлен $p(x)$

Степени m с котор $GF(p)$

называется примитивным многочленом, если в поле $GF(p^n)$
- поле примитивов по модулю $p(x)$ элемент x (-корень $p(x)$)
является примитивным.

$GF(q)$ $1 \neq 0$ и.

$$\underbrace{1+1+\dots+1}_{p \text{ раз}} = 0$$

мн p , такое что $\uparrow$ называется характеристикой поля

$$p \neq 0$$

$$(x+y)^p = x^p + y^p$$

мн многочлен.

$$\mathbb{R} \quad x^2+1=0$$

$$\mathbb{C} \quad a+ib=0 \quad x^4-1=0$$

$$\mathbb{Q} \quad \frac{p}{q} \quad x^2-2=0 \quad \pm\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \quad a+\sqrt{2}b \quad \sqrt{2}$$